



Práctica 1

Medición de la relación entre la carga del electrón y la constante de Boltzmann, e/k_B



Jorge Silva Moreno

Jordi Rodrigo Lozada Rivera

Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México,
Cuernavaca, Morelos, México

Resumen

En esta práctica se determinó experimentalmente la relación entre la carga elemental del electrón y la constante de Boltzmann (e/k_B) mediante el análisis de la característica corriente-voltaje de un diodo semiconductor. Se obtuvo la curva de polarización directa e inversa del diodo y, utilizando la ecuación de Shockley, se linealizaron los datos de la región exponencial para realizar un ajuste lineal de $\ln I_d$ en función de V_d . A partir de la pendiente del ajuste y de la temperatura ambiente registrada 24°C , se calculó un valor experimental de $e/k_B = (1.253 \pm 0.006) \times 10^4$ K/V, con un error porcentual de 7.96 % respecto al valor teórico. El coeficiente de determinación obtenido $R^2 = 0.998$ indicó una excelente concordancia entre el modelo lineal y los datos experimentales, validando el comportamiento exponencial esperado del diodo en polarización directa.

Palabras clave: Ecuación de Shockley, Carga del electrón, Constante de Boltzmann, Curva de Polarización, Diodo

1. Introducción

La medición del cociente e/k_B mediante la característica corriente-voltaje de un diodo semiconductor permite determinar experimentalmente la relación entre la carga elemental del electrón y la constante de Boltzmann, dos constantes fundamentales que intervienen en la descripción de los procesos eléctricos y térmicos. Este experimento confirma el modelo teórico del comportamiento de los semiconductores y demuestra cómo fenómenos microscópicos pueden emplearse para obtener parámetros fundamentales de la naturaleza. Asimismo, permite desarrollar habilidades en el análisis de datos experimentales, el tratamiento de incertidumbres y la comparación entre resultados experimentales y valores teóricos.

2. Metodología

El experimento tuvo como objetivo obtener la curva característica de un diodo semiconductor y, a partir de las mediciones de corriente y voltaje en polarización directa, estimar la relación entre la carga del electrón y la constante de Boltzmann,

e/k_B . Para ello se midió la corriente I_d que circulaba por el diodo y la diferencia de potencial V_d entre sus terminales al variar el voltaje de entrada V_i . Las mediciones se realizaron tanto en polarización directa como en polarización inversa.

Para el montaje experimental se utilizó una consola LEB01, un módulo M05, dos multímetros digitales, un termómetro, tres cables BNC plug-plug, seis cables banana de 4 mm y un conector BNC tipo T jack-plug-jack. El módulo M05 contenía el circuito de polarización del diodo, el cual se muestra en la Figura 1. Uno de los multímetros se empleó para medir el voltaje en el diodo, mientras que el otro se utilizó para medir la corriente que circulaba a través de él.

El módulo M05 se conectó a uno de los puertos disponibles de la consola LEB01. La fuente de voltaje variable positiva de la consola se conectó a la entrada correspondiente del módulo, cuidando la polaridad de las terminales. El circuito permitió seleccionar la polarización directa o inversa del diodo mediante el interruptor del módulo.

La diferencia de potencial en el diodo, V_d , se midió conectando un multímetro en modo voltímetro de co-

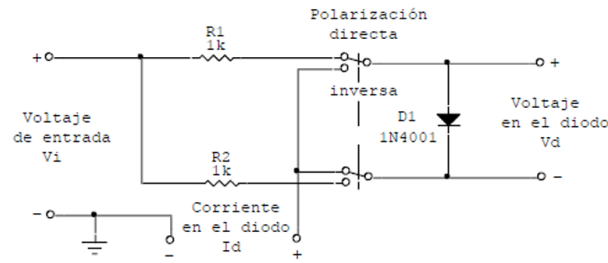


Figura 1. Circuito de polarización del diodo

corriente directa entre las terminales correspondientes a los puntos *a* y *b* de la consola. La corriente del diodo, I_d , se midió conectando el segundo multímetro en serie con el módulo M05, usando las terminales adecuadas para medición de corriente en la escala de miliamperes. Además, se registró la temperatura ambiente T . El arreglo es el mostrado en la Figura 2



Figura 2. Esquema de conexión.

Una vez verificado el montaje, el interruptor del módulo M05 se colocó en la posición de polarización directa y se encendió la consola. Se varió el voltaje de entrada V_i desde 0 V hasta 15 V en pasos de 0.5 V. Para cada valor aplicado de V_i , se registraron simultáneamente el voltaje en el diodo V_d y la corriente I_d .

La relación teórica utilizada para el análisis fue la ecuación de Shockley para polarización directa

$$I_d = I_s \left[\exp \left(\frac{eV_d}{nk_B T} \right) - 1 \right] \quad (1)$$

donde I_s es la corriente de saturación inversa, e es la carga del electrón, k_B es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta del diodo y n es el factor de idealidad. Para corrientes suficientemente grandes $I \gg I_s$ en polarización directa, se consideró la aproximación

$$I_d \simeq I_s \exp \left(\frac{eV_d}{nk_B T} \right) \quad (2)$$

por lo que la linealización queda dada por

$$\ln I_d = \frac{e}{nk_B T} V_d + \ln I_s \quad (3)$$

De esta forma, al ajustar linealmente $\ln I_d$ como función de V_d , la pendiente m permite estimar

$$\frac{e}{k_B} = mnT \quad (4)$$

Posteriormente, se repitió el procedimiento colocando el interruptor del módulo en la posición de polarización inversa. En esta configuración se midieron nuevamente los valores de V_d e I_d para distintos valores del voltaje aplicado. Debido a que la corriente inversa esperada es pequeña, se cuidó que la escala del instrumento fuera adecuada para registrar variaciones pequeñas de corriente.

3. Resultados

Con los valores medidos se construyó la gráfica de la corriente del diodo I_d como función del voltaje V_d en polarización directa (Figura 3) y polarización inversa (Figura 4). Para estimar la relación e/k_B , se utilizaron únicamente los datos de polarización directa en el intervalo donde la corriente crece exponencialmente con el voltaje.

A partir de esos datos se calculó $\ln I_d$ y se realizó un ajuste lineal de la forma

$$\ln I_d = mV_d + b \quad (5)$$

donde m corresponde a la pendiente del ajuste y b a la ordenada al origen. Usando la temperatura absoluta registrada durante el experimento, se obtuvo la estimación experimental de la relación e/k_B mediante

$$\frac{e}{k_B} = mnT \quad (6)$$

El valor n se eligió de acuerdo con el régimen de operación del diodo, que en este caso se consideró recombinación dominante, $n \approx 2$.

Para la ecuación 5 con $T = 297.15K$; se obtuvo el ajuste lineal de la Figura 5 con el que se calcularon los datos de la tabla 1

4. Discusión y Conclusión

Los resultados obtenidos muestran que la corriente del diodo en polarización directa sigue el comportamiento exponencial predicho por la ecuación de Shockley, como lo confirma el elevado coeficiente de determinación $R^2 = 0.998$ del ajuste

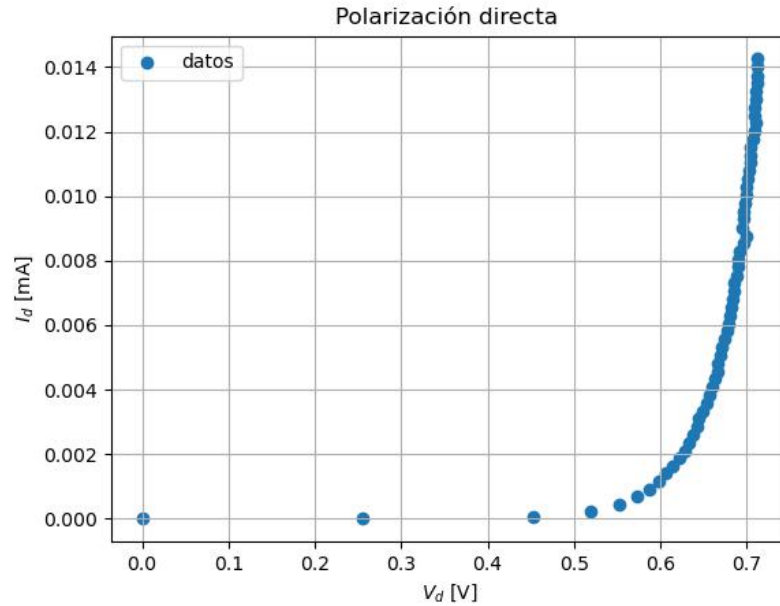


Figura 3. Corriente sobre diodo en polarización directa, variando el voltaje de 0V a 15V en pasos de 0.5V, a una temperatura de 24°C.

Tabla 1. Parámetros obtenidos del ajuste lineal de $\ln I_d$ contra V_d .

Magnitud	Valor
m	$(21.1 \pm 0.1) \text{ V}^{-1}$
b	-19.37 ± 0.07
R^2	0.998
e/k_B	$(1.253 \pm 0.006) \times 10^4 \text{ K/V}$
$E\%$	7.96 %

lineal. Esto indica que la linealización de los datos mediante la representación de $\ln I_d$ en función de V_d fue adecuada dentro del intervalo seleccionado.

El valor experimental de la relación ($e/k_B = (1.253 \pm 0.006) \times 10^4 \text{ K/V}$) presentó un error relativo del 7.96 % respecto al valor aceptado. Esta diferencia puede atribuirse a diversas fuentes de incertidumbre, entre ellas la resolución de los multímetros, la variación de la temperatura del diodo durante la medición, la aproximación de considerar constante el factor de idealidad ($n \approx 2$) y las simplificaciones realizadas al despreciar la corriente de saturación inversa en la región exponencial. Asimismo, pequeñas variaciones en la selección del intervalo utilizado para el ajuste lineal pueden modificar ligeramente la pendiente obtenida

y, en consecuencia, el valor calculado de e/k_B . El error se encuentra dentro de un margen razonable para este tipo de prácticas de laboratorio y puede explicarse por las incertidumbres instrumentales, las aproximaciones del modelo y las condiciones experimentales.

En polarización inversa se observó que la corriente permaneció muy pequeña dentro del rango de voltajes aplicado, comportamiento consistente con la teoría para un diodo operando por debajo de su voltaje de ruptura. Esto confirma el correcto funcionamiento del dispositivo y la adecuada configuración del montaje experimental.

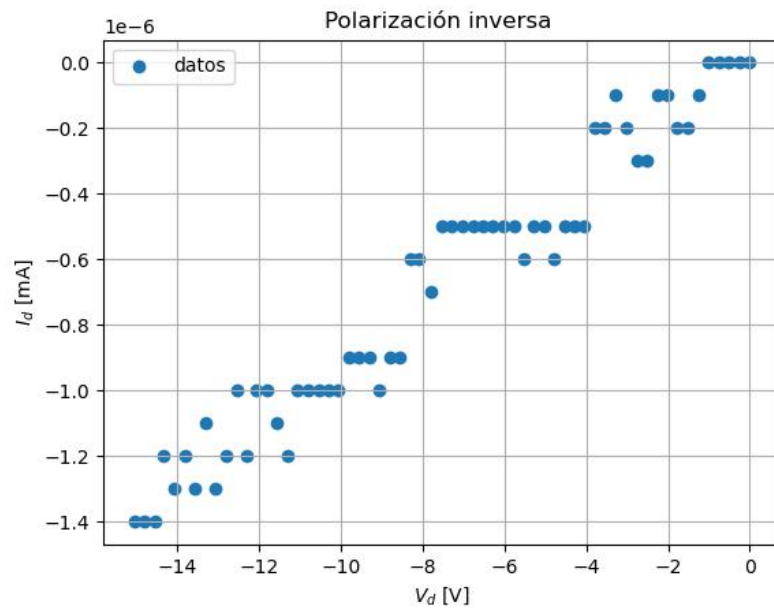


Figura 4. Corriente sobre diodo en polarización inversa, variando el voltaje de $0V$ a $15V$ en pasos de $0.5V$, a una temperatura de $24^{\circ}C$.

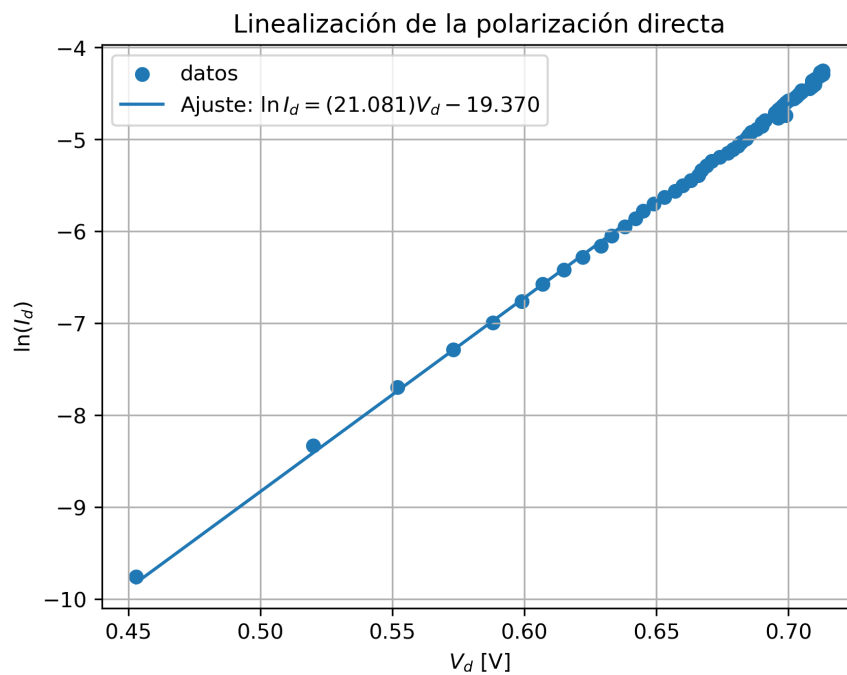


Figura 5. Ajuste de la linealización 5 para los datos obtenidos en la Figura 3.